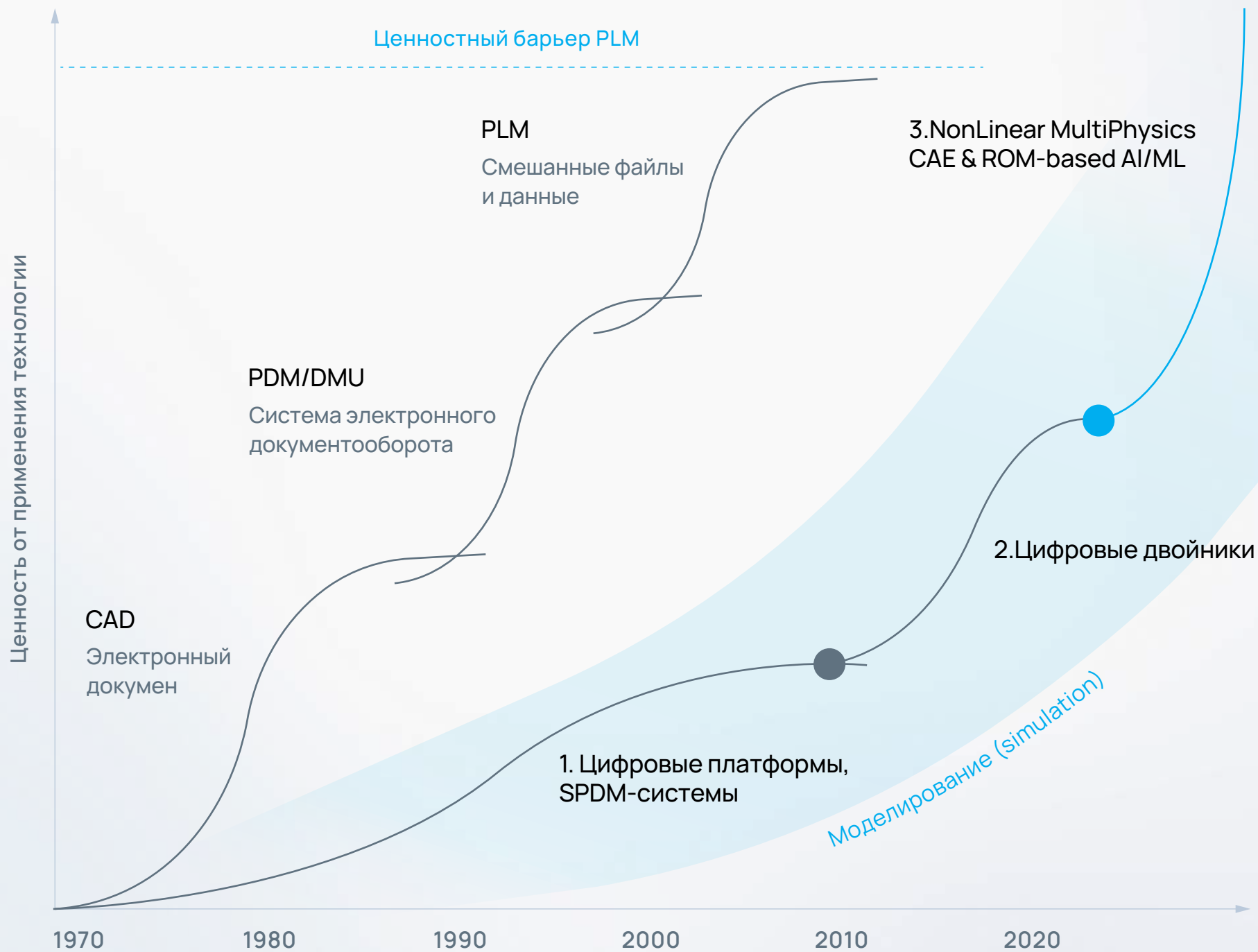


ПЛАТФОРМА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ДАННЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ РФ

ТОМ 3. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ



АО «Компрессор» 1877 г.





ЦЕЛЬ

Превратить промышленную компанию в «цифровую индустриальную платформу».

ЗАДАЧИ

- Сбор огромных объёмов данных (с турбин, двигателей, медицинского оборудования).
- Накопление данных в озера данных (data lakes).
- Применение аналитики и ИИ для предиктивного обслуживания, оптимизации работы оборудования, снижения простоев.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК

- Качество данных оказалось слабым.
- «Озера данных» превратились в «болота данных».
- Большие объёмы данных не являются автоматически полезными.

ИТОГ

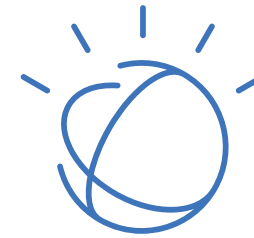
- GE вложила миллиарды в цифровое направление.
- Ожидания «революции ИИ в промышленности» не оправдались.



Главный вывод кейса GE

Большие объёмы информации без качественной подготовки данных и обратной связи не позволяют выстраивать эффективные ИИ-модели

Кейс IBM Watson



ЦЕЛЬ

Система **IBM Watson for Oncology** разрабатывалась для помощи врачам в постановке диагнозов и выборе лечения. «ИИ как супер-врач-ассистент», который знает всю мировую медицину.

ЗАДАЧИ

- Помогает онкологам **подбирать лечение рака**.
- Анализирует огромные массивы медицинских данных (статьи, протоколы, истории болезней).
- Выдаёт **персонализированные, evidence-based рекомендации**.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК

- Обучение на «нереальных» данных.
- Схлопывание разнообразия (model collapse).
- Резкое ухудшение качества диагностики.
- Плохие и опасные рекомендации .

ИТОГ

- Многие клиники **отказались от использования**
- IBM закрыла проект



Главный вывод IBM Watson for Oncology

Специализированный ИИ (в частности медицинский) не может выполнять свои функции без подготовленных эталонных данных.

Структурирование и систематизация данных

В рамках проекта istock.info разработана эффективная методология систематизации сложных технических заданий, оформленных в соответствии с различными стандартами (корпоративными, отраслевыми, региональными). Параметрическая структура описания делает информацию пригодной для автоматизированного анализа и работы моделей ИИ.

Методология позволяет описывать всё, что может быть задано при помощи ТЗ:

- промышленные изделия;
- работы и услуги;
- технологические процессы;
- требуемые компетенции исполнителей;
- фундаментальные свойства материалов и веществ, включая их взаимодействие в различных условиях.

Апробация данной методологии проведена на сегменте промышленных изделий.

Предложение

Внедрить программный комплекс, позволяющий подготовить **эталонные нормализованные данные** для всех существующих информационных систем, разработанных и разрабатываемых в интересах Исполнительной власти, а также для проектов на базе ИИ и машинного обучения (ML).

Возможные направления для подготовки эталонных данных:

- промышленные изделия;
- работы и услуги;
- технологические процессы;
- требуемые компетенции исполнителей;
- фундаментальные свойства материалов и веществ, включая их взаимодействие в различных условиях;
- конструкторская документация;
- база патентов и НИОКР;
- база потребностей в технологиях и веществах с заданными параметрами.

Кузнецов Юрий Леонидович

Член совета директоров АО «Компрессор»

Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Орден Дружбы

+7 (812) 295-30-27
office@compressor-gaz.ru

